

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA



PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO FINAL DE
GRADO
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

2025

Juan Esteban Villamil

Laura Isabel Montero

Santiago Barajas Beltrán

Pablo Enrique Quintero

Historial de Cambios

Fecha	Descripción	Realizado por
15/05/2025	Prefacio y portada	Pablo Enrique Quintero
15/05/2025	Vista General Del Proyecto	Juan Esteban Villamil
17/05/2025	Lenguajes y Herramientas y Ambiente de Trabajo	Pablo Enrique Quintero
18/05/2025	Glosario, Lista de Tablas, Lista de Figuras Plan de Aceptación del Producto, Organigrama y descripción de roles	Pablo Enrique Quintero
18/05/2025	Administración de requerimientos	Laura Isabel Montero
19/05/2025	Cierre del proyecto	Juan Esteban Villamil
19/05/2025	Contexto del Proyecto, Entrega del Producto	Pablo Enrique Quintero
19/05/2025	Administración del Proyecto y métodos	Laura Isabel Montero
19/05/2025	Administración y gestión de riesgo	Santiago Barajas Beltrán
19/05/2025	Métricas y Proceso de medición	Laura Isabel Montero
19/05/2025	Control de calidad	Laura Isabel Montero
19/05/2025	Administración de Configuración y Documentación	Laura Isabel Montero

Prefacio

El presente documento describe la planeación que se seguirá para el desarrollo de la tesis de pregrado de Ingeniería de Sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana. El objetivo de este proyecto es desarrollar un prototipo funcional de una interfaz web segura y amigable con el usuario con un modelo de reconocimiento de imágenes integrado para la clasificación de mamografías en base a la escala BI-RADS, la herramienta resultante está orientada hacia radiólogos y otros profesionales de la salud con el objetivo de asistir en el proceso de análisis de mamografías, no sustituir al profesional durante el proceso. Es importante destacar que este proyecto no cubre la creación o entrenamiento del modelo de inteligencia artificial, este ya ha sido creado, entrenado y preseleccionado. Este documento es relevante para la dirección de carrera, el director de tesis y los integrantes del equipo que la desarrollan.

Historial de Cambios	2
Prefacio.....	3
Lista de Figuras	6
Lista de Tablas	7
Vista General del Proyecto	8
6.1 Visión del Producto.....	8
6.2 Propósito, Alcance y Objetivos	8
6.3 Supuestos y Restricciones.....	10
6.4 Entregables	12
6.5 Resumen de Calendarización y Presupuesto	13
6.6 Evolución del Plan.....	15
Glosario.....	17
Contexto del proyecto	18
8.1 Modelo de Ciclo de Vida.....	18
8.1.1 Análisis de Alternativas y Justificación.....	19
8.2 Lenguajes y Herramientas	21
Desarrollo del Frontend	21
Desarrollo del Backend	21
Pruebas del Backend.....	22
Otras herramientas	22
Versionamiento	22
Diagramas.....	22
8.2.1 Análisis de Alternativas y Justificación.....	23
Alternativas para el Frontend	23
Alternativas para el Backend	23
Alternativas para las pruebas de Backend	23
8.3 Plan de Aceptación del Producto.....	23
8.4 Organización del Proyecto y Comunicación.....	24
8.4.1 Interfaces Externas	24
8.4.2 Organigrama y Descripción de Roles	25
Administración del Proyecto	29
9.1 Métodos y Herramientas de Estimación.....	29
9.2 Inicio del proyecto	30
9.2.1 Entrenamiento del Personal	30
9.2.2 Infraestructura	31
9.3 Planes de Trabajo del Proyecto	33
9.3.1 Descomposición de Actividades.....	34
9.3.2 Calendarización.....	35
9.3.3 Asignación de Recursos.....	36
Monitoreo y Control del Proyecto.....	37

10.1 Administración de Requerimientos	37
10.2 Monitoreo y Control de Progreso	38
10.3 Cierre del Proyecto	41
Entrega del Producto	43
Procesos de Soporte	44
12.1 Ambiente de Trabajo	44
12.2 Análisis y Administración de Riesgos	44
12.3 Administración de Configuración y Documentación	46
12.4 Métricas y Proceso de Medición.....	49
12.5 Control de Calidad	49
Referencias	51

Lista de Figuras

Figura 1: Ejemplo de un proceso SCRUM	17
Figura 2: Diagrama BPMN del proyecto - creación propia	18
Figura 3: Modelo cascada	19
Figura 4: Modelo en V	19
Figura 5: Modelo en espiral	20
Figura 6: Organigrama del proyecto - creación propia	24
Figura 7: Diagrama BPMN para implementación de requerimientos - creación propia.....	35
Figura 8: Proceso de identificación de riesgos.....	42
Figura 9: Diagrama BPMN del proceso de control de cambios a los ítems de configuración - creación propia	45

Lista de Tablas

Tabla 1: Entregables.....	11
Tabla 2: Calendario de hitos.....	12
Tabla 3: Presupuesto.....	13
Tabla 4: Aceptación del producto.....	24
Tabla 5: Información de entidades externas al proyecto.....	24
Tabla 6: Roles.....	25
Tabla 7: Entrenamiento del personal.....	31
Tabla 8: Herramientas de software.....	32
Tabla 9: Calendarización del proyecto.....	35
Tabla 10: Asignación de recursos.....	36
Tabla 11: Monitoreo de métricas.....	38
Tabla 12: Actividades para el reporte de progreso.....	38
Tabla 13: Descripción de acciones correctivas.....	40
Tabla 14: Actividades de cierre del proyecto.....	41
Tabla 15: Riesgos identificados (ordenados por prioridad).....	45
Tabla 16: Acciones de prevención y mitigación.....	46
Tabla 17: Artefactos de documentación.....	48

Vista General del Proyecto

6.1 Visión del Producto

El producto de software propuesto es una interfaz web destinada a apoyar a los radiólogos en la interpretación de las mamografías a través del aprendizaje profundo, es decir, un modelo de inteligencia artificial basado en redes neuronales convolucionales, esta herramienta deberá poder interpretar automáticamente las imágenes de la mamografía y clasificar los hallazgos de acuerdo con la escala BI-RADS, a la vez que proporcionar una visualización más detallada adicional, como graficas relacionadas a los porcentajes de probabilidad para cada escala y generación de informes automáticos. Con base en esta configuración, el producto final debería acelerar el proceso de detección y diagnóstico de tumores mamarios y protuberancias y reducir la necesidad de intervención humana en las aplicaciones. Por lo tanto, el uso del software ofrecerá a los pacientes una atención más rápida, eficiente y personalizada, a la vez que eliminan la necesidad de interpretación de un radiólogo único, lo que a su vez evitará la detección errónea de varios tipos de tumores o protuberancias.

6.2 Propósito, Alcance y Objetivos

- **Propósito:**

El propósito de este proyecto es crear e implementar una solución de software que albergue un modelo de inteligencia artificial, en particular una red neuronal convolucional entrenada previamente, como parte de una interfaz web que sea funcional, amigable y segura cuyo fin sea el de interpretar automáticamente mamografías y clasificarlas conforme a la escala BI-RADS, para contribuir al diagnóstico médico de la enfermedad sobre la base de imágenes y, de esta manera, optimizar el tiempo de análisis, disminuir los errores humanos y transmitir reportes claros y más visuales. En otras palabras, responde adecuadamente no solo al objetivo computacional y de investigación, sino al desafío humano y práctico: la herramienta no solo clasifica, sino que asiste al especialista en radiología a clasificar y a reportar en su totalidad, lo que la hará particularmente bienvenida en establecimientos sobrecargados o de baja especialización. Asimismo, debería ser posible laborar con esta solución desde dispositivos reales en la práctica clínica, preferiblemente sin suprimir nuevos servidores o sistemas de nube y con una probable extensión a los sistemas existentes de información.

- **Alcance incluido:**

- Interfaz web clínica: Desarrollo de una aplicación web completa, diseñada específicamente para su uso en ambientes clínicos y centrada en la experiencia del médico radiólogo.
- Carga de Imágenes: La interfaz permitirá la carga sencilla de imágenes mamográficas en formatos estándar (incluyendo JPG, PNG y DICOM preprocesado), facilitando la visualización y el análisis eficiente.
- Clasificación BI-RADS Automatizada: El sistema incluirá la clasificación automática de imágenes basada en la escala BI-RADS, utilizando un modelo CNN previamente entrenado y validado. Los resultados se entregarán en formato probabilístico (porcentajes de certeza) para cada categoría.
- Autenticación y Acceso: Funcionalidades de autenticación de usuarios y control de acceso mediante una base de datos local, incluyendo un historial básico asociado al usuario autenticado.
- Generación de Reportes: Generación automática de un reporte descargable (incluyendo la predicción BI-RADS y las probabilidades asociadas). Este reporte incluirá un resumen

listo para ser agregado a la historia clínica, siendo personalizable por el médico radiólogo certificado.

- Seguridad y Despliegue Local: El sistema cumplirá con las regulaciones de seguridad y privacidad en el manejo de datos médicos del paciente.
- Validación del Producto: Pruebas clínicas piloto con un grupo reducido de profesionales de radiología para evaluar la efectividad y precisión del sistema en contraste con diagnósticos reales.
- Documentación Completa: Entrega de la documentación técnica y de usuario necesaria: manual de usuario, guía técnica y documentación de validación.

- ***Alcance excluido***

- Entrenamiento de IA desde cero: El proyecto no incluye el desarrollo ni el entrenamiento de un modelo de IA propio. Se trabaja con modelos pre-existentes y validados.
- Mapas de Calor/Interpretabilidad: Se excluye la implementación de elementos visuales de interpretabilidad del modelo, como Mapas de Calor o técnicas tipo Grad-CAM.
- Diagnóstico Clínico Definitivo: El sistema es una herramienta de apoyo que complementa, pero no reemplaza, la decisión final o el diagnóstico emitido por el médico radiólogo.
- Integración Directa con Sistemas Hospitalarios: Se excluye la integración directa con sistemas de información hospitalarios (PACS, HIS). Esto se considera un posible alcance futuro.
- Procesamiento Móvil: El sistema es orientado a páginas web, no se contempla procesamiento móvil.

- ***Objetivo General***

Diseñar e implementar una interfaz web que integre un modelo de inteligencia artificial previamente entrenado para la clasificación automática de mamografías digitales según la escala BI-RADS, proporcionando porcentajes de probabilidad para cada categoría con el fin de optimizar la precisión y rapidez del apoyo diagnóstico en entornos clínicos.

- ***Objetivos Específicos***

- Selección y Adaptación del Modelo de IA: Seleccionar, obtener y adaptar un modelo CNN pre-entrenado y validado en la literatura que permita realizar la clasificación automatizada de mamografías de acuerdo con las distintas categorías de la escala BI-RADS, garantizando la presentación de resultados con alta precisión en formato probabilístico.
- Diseño e Implementación de la Interfaz Clínica: Diseñar e implementar una interfaz web clínica completa, que integre funcionalidades de autenticación de usuarios y control de acceso mediante una base de datos local. Esta interfaz deberá permitir la carga de imágenes en formatos estándar (JPG, PNG y DICOM preprocesado) y garantizar su operación en un ambiente local y sin conexión a internet.
- Integración y Generación de Reportes: Integrar el modelo de Inteligencia Artificial seleccionado en la interfaz web para procesar las mamografías cargadas y generar automáticamente un reporte descargable que contenga la clasificación BI-RADS, los porcentajes de probabilidad asociados y un resumen personalizable para la historia clínica del paciente.
- Validación y Documentación Final: Validar la efectividad y precisión del sistema a través de pruebas clínicas piloto realizadas por especialistas en radiología y entregar la documentación completa del proyecto, incluyendo el manual de usuario, la guía técnica

y la documentación de validación.

6.3 Supuestos y Restricciones

- **Supuestos:**

Para que el proyecto pueda ejecutarse de manera exitosa y pueda alcanzar los resultados propuestos se establecen los siguientes supuestos:

- 1. Existencia y disponibilidad de modelos de IA adecuados y pre entrenados**
Se asume que existen modelos de redes neuronales convolucionales previamente entrenados en conjuntos de datos públicos como lo son INbreast o DDSM, estos con precisión suficiente para ser integrados y usados sin necesidad de requerir reentrenamiento profundo.
- 2. Acceso sin restricciones a datasets públicos y anonimizados**
Se da por hecho que el equipo tendrá acceso a bases de datos etiquetadas y autorizadas para uso académico y que estas cumplan con los requisitos éticos y legales necesarios para el entrenamiento y validación del modelo.
- 3. Colaboración de especialistas clínicos para validación**
Se asume que los radiólogos y profesionales del personal médico especializado estarán disponibles para participar en la fase de pruebas dentro del entorno clínico, brindando retroalimentación y evaluando los resultados generados por la herramienta de software.
- 4. Compromiso del equipo con las fases del proyecto**
Se supone que todos los integrantes del equipo cumplirán con las actividades planificadas bajo la metodología Scrum y se mantendrán alineados con el cronograma establecido durante el semestre.
- 5. Aceptación institucional del uso de software bajo licencias libres**
Se asume que la universidad y los entornos clínicos permitirán el uso de herramientas y componentes bajo licencias como GNU GPL v3.0 tanto para el desarrollo como para las pruebas.

- **Restricciones:**

El proyecto presenta diversas limitaciones técnicas, operativas y contextuales que deben ser consideradas durante su desarrollo:

- 1. Uso de un modelo pre entrenado sin modificación estructural**
El proyecto no incluye la creación ni el reentrenamiento profundo de un nuevo modelo de IA, y solo se permitirán ajustes pequeños en hiperparámetros o formato de entrada, lo que limita la posibilidad de realizar posibles optimizaciones.
- 2. Enfoque limitado a la clasificación BI-RADS**
El sistema está orientado exclusivamente a la clasificación según la escala BI-RADS, no se incluyen funcionalidades como predicción de tratamientos, detección de otras patologías o integración con historias clínicas, además cualquier funcionalidad adicional como la visualización de mapas de calor u otras métricas diagnósticas serán consideradas como valor agregado y no como parte del alcance obligatorio del proyecto.
- 3. Validación restringida a entornos académicos o clínicos de prueba**
Las pruebas del sistema se realizarán en ambientes controlados y con propósitos académicos, su uso en producción clínica real requeriría validaciones y aprobaciones que exceden el alcance actual del proyecto.
- 4. Recursos limitados en cuanto a tiempo y personal**

Al ser un proyecto de grado, se ejecutará en un semestre académico (4 meses) y con un equipo limitado, lo que restringe la complejidad del desarrollo y obliga a priorizar entregables funcionales sobre funcionalidades adicionales.

5. Dependencia de herramientas y plataformas de terceros

El desarrollo depende del funcionamiento de librerías externas como pueden ser TensorFlow, PyTorch o Flask cuya estabilidad y compatibilidad pueden afectar el desempeño del sistema

6.4 Entregables

El presente proyecto contempla un conjunto de entregables tanto funcionales como documentales orientados a garantizar el cumplimiento de los objetivos generales y específicos establecidos y alineados con estándares reconocidos de calidad de software, documentación técnica y normativas legales en contextos clínicos, a continuación, se describen estos entregables, a quienes van dirigidos y los estándares que respaldan su calidad:

Tabla 1: Entregables

Entregable	Cantidad	Descripción	Dirigido a	Estándares Asociados
Prototipo funcional de interfaz web	1	Sistema web implementado para carga de mamografías, clasificación BI-RADS automática y generación de resultados probabilísticos por categoría.	Radiólogos / Entorno clínico	ISO/IEC 25010, IEEE 1012
Diagramas de diseño del sistema	1 conjunto	Diagramas UML del sistema: arquitectura, flujo de procesos, base de datos, casos de uso, etc.	Equipo técnico / Tutor	ISO/IEC 19505-1
Manual de usuario y guía técnica	1	Documento instructivo para el uso correcto del sistema por parte de los radiólogos, junto con aspectos técnicos de instalación y operación.	Usuarios clínicos / Desarrolladores	ISO/IEC 26514
Resultados de clasificación BI-RADS	Variable	Salidas generadas por el sistema al analizar una mamografía, incluyendo porcentajes de probabilidad por categoría BI-RADS.	Radiólogos / Validadores clínicos	ACR BI-RADS 5ª Edición

Informe de validación clínica	1	Comparación entre los resultados del sistema y diagnósticos realizados por especialistas, mide precisión, sensibilidad y utilidad en la práctica médica.	Dirección de proyecto / Cliente	IEEE 829
Documento de análisis de privacidad y seguridad	1	Documento técnico y legal que garantiza el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y normas ISO relacionadas con protección de datos sensibles en contextos clínicos.	Equipo de dirección / Institución	ISO/IEC 27001, Ley 1581 de 2012
Reporte de pruebas de la página web	1	Documento con resultados de pruebas funcionales, de carga, navegación y seguridad del sistema realizadas durante el desarrollo y el despliegue.	Tutor / Desarrolladores	ISO/IEC/IEEE 29119

- **Consideraciones adicionales**

- Todos los entregables estarán digitalizados y resguardados en un repositorio con control de versiones (Git).
- Cualquier funcionalidad adicional, como la implementación de mapas de calor u otras visualizaciones avanzadas, será considerada valor agregado, no exigida como parte del alcance obligatorio.
- Los entregables serán revisados al finalizar cada fase metodológica según la planificación establecida.

6.5 Resumen de Calendarización y Presupuesto

- **Fases del proyecto e hitos clave:**

El proyecto se divide en siete fases metodológicas organizadas en tres grandes bloques: Preparación, Desarrollo y Pruebas, siguiendo la metodología Scrum planeada con iteraciones semanales, a continuación se muestra la tabla consolidada con las principales actividades e hitos:

Tabla 2: Calendario de hitos

Fase / Hito	Descripción	Fecha estimada
Fase 1: Recolección y preparación de datos	Revisión técnica de mamografías DICOM, limpieza y verificación del dataset, pruebas iniciales del modelo	Semana 2
Fase 2: Diseño de arquitectura	Diseño de arquitectura del sistema, diagramas UML, selección tecnológica	Semana 4
Fase 3: Evaluación del modelo preentrenado e integración preliminar	Validación del modelo pre entrenado, pruebas de precisión, ajustes menores si es necesario	Semana 5
Hito 1: Modelo validado	Modelo CNN validado y listo para integración	Semana 6
Fase 4: Desarrollo de interfaz web	Implementación de frontend, pruebas básicas de interfaz, redacción parcial del manual de usuario	Semana 7
Fase 5: Backend e integración funcional	Desarrollo backend, autenticación de usuarios, conexión modelo-web, visualización de resultados	Semana 9
Fase 6: Pruebas clínicas y formulario UX	Diseño de plan de validación, pruebas con radiólogos, recolección de retroalimentación clínica	Semana 10
Hito 2: Sistema funcional completo	Aplicación web completamente funcional e integrada con IA	Semana 11
Fase 7: Documentación y entregables finales	Manual final, acuerdo de privacidad, reporte de pruebas, documentación técnica	Semana 12
Hito 3: Entrega final del proyecto	Presentación ante jurado y entrega de entregables	Semana 13

Dado que se trata de un proyecto académico, los costos reales en este caso son nulos, a continuación se presenta una estimación referencial de los recursos involucrados para efectos académicos y logísticos:

Tabla 3: Presupuesto

Ítem	Descripción	Valor estimado
Infraestructura computacional	Equipos personales y máquinas virtuales brindadas por la universidad	\$0
Licencias de software	Uso de herramientas open source: Python, Flask, TensorFlow, etc.	\$0
Herramientas de gestión y diseño	Trello, GitHub, ClickUp (versiones gratuitas)	\$0
Datasets públicos para pruebas y validación	INbreast, DDSM, Kaggle Mammography datasets (acceso libre para uso académico)	\$0
Horas de desarrollo (4 estudiantes × 16 semanas)	~640 horas académicas sin costo monetario	\$0
Validación médica voluntaria	Participación de radiólogos del entorno clínico institucional (apoyo sin retribución financiera)	\$0
Entorno de despliegue local	Instalación local (intranet clínica / universitaria)	\$0
Total estimado del proyecto		\$0 COP (académico)

6.6 Evolución del Plan

El Plan de Proyecto está diseñado como un documento vivo sujeto a modificaciones de manera controlada durante el ciclo de vida del proyecto. Los cambios al plan deberán gestionarse con base en un proceso formal de revisión y aprobación por parte del equipo de desarrollo y la directora del proyecto.

- *Proceso de cambios*

Cualquier modificación significativa al plan del proyecto ya sea en entregables, cronograma, objetivos, presupuesto o alcance deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Identificación del cambio

El equipo documenta el motivo y la necesidad del cambio, este puede originarse por retroalimentación médica, hallazgos técnicos, validación clínica u otros eventos.

2. Evaluación del impacto

Se analiza el efecto del cambio propuesto sobre el cronograma, entregables, supuestos y restricciones y objetivos.

3. Aprobación

Los integrantes del equipo deben discutir el cambio en la sesión de revisión Scrum y en caso de afectar entregables o fechas clave se debe contar con la aprobación de la directora del proyecto.

4. Documentación del cambio

Toda modificación será registrada mediante una bitácora de cambios que acompañará la versión actualizada del plan, y se debe especificar la fecha, el responsable y el motivo de la modificación.

5. Actualización formal del documento

La nueva versión del plan se generará enumerando el cambio (v1.1, v1.2, etc. y será comunicada a todos los involucrados.

- ***Secciones relacionadas para revisión***

- *6.2 Propósito, Alcance y Objetivos:* Para evaluar si el cambio impacta las metas generales del proyecto.
- *6.3 Supuestos y Restricciones:* Para validar si el cambio afecta alguna condición crítica del proyecto.
- *6.4 Entregables:* Para analizar si se deben añadir, modificar o eliminar productos del proyecto.
- *6.5 Calendarización y Presupuesto:* Para determinar si las fechas o estimaciones de recursos requieren ajustes.

Este enfoque garantiza la trazabilidad y la transparencia durante toda la ejecución del proyecto, lo que alinea los ajustes a los objetivos establecidos dentro del plan del proyecto.

Glosario

BI-RADS: sistema para la clasificación de anomalías malignas detectadas en mamografías desde 0 (no concluyente) hasta 6 (confirmado por biopsia), el nivel 4 cuenta con 3 subniveles:

-4A: Baja probabilidad de maligno

-4B: Media probabilidad de maligno

-4C: Alta probabilidad de maligno

La escala que se manejará dentro del proyecto será desde 2 (benigno) hasta 5 (muy probable para maligno).

API: Interfaz de Programación para Aplicación, por sus siglas en inglés, es un mecanismo que le permite a diferentes sistemas de software comunicarse y transmitir datos entre sí.

Red neuronal: Modelo computacional de aprendizaje automatizado donde, en base a datos de entrada, se toman decisiones según un criterio asociado a cada neurona.

Framework: estructura para el desarrollo de programas

Neuronas (Inteligencia Artificial): Nodos interconectados dentro de una red neuronal que imitan las neuronas de un cerebro. Cada neurona está separada dentro de niveles o capas; la capa de entrada donde se ingresan los datos, las capas ocultas donde se procesa la información y la capa de salida donde se retorna los resultados del procesamiento.

Red neuronal convolucional: Tipo de red neuronal orientada a la clasificación de imágenes.

Dataset: Colección de información utilizada dentro del proyecto para diferentes objetivos. El dataset principal que se utilizará será una colección de mamografías previamente calificadas según la escala BI-RADS.

Sprint: conjunto de tareas a realizar durante una semana.

Backlog: Lista de las tareas del proyecto que aún no se han realizado.

DICOM: Formato estándar para el almacenamiento y transmisión de imágenes médicas.

Modelo preentrenado: Modelo de inteligencia artificial que ha sido entrenado previamente en un gran conjunto de datos y se reutiliza para nuevas tareas sin necesidad de reentrenamiento profundo.

Inferencia: Proceso mediante el cual un modelo de IA recibe datos de entrada y genera una predicción o clasificación.

FastAPI: Framework de Python para construir APIs de alto rendimiento, utilizado en este proyecto para implementar el backend.

Validación clínica: Proceso mediante el cual especialistas médicos evalúan el desempeño y utilidad de un sistema de apoyo diagnóstico.

Despliegue local: Ejecución de un sistema dentro de una red interna o en una máquina institucional, sin dependencia de internet o servicios externos.

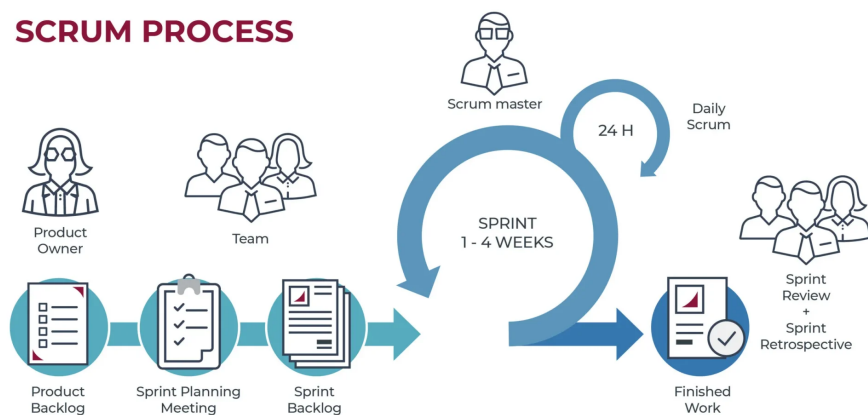
Contexto del proyecto

En esta sección, se explicarán aspectos y funciones internas importantes del proyecto, tales como el ciclo de vida y las herramientas que se utilizarán para cada componente del proyecto, al igual que un análisis de alternativas para cada ítem.

8.1 Modelo de Ciclo de Vida

El desarrollo del proyecto se realizará en base a dos modelos, cascada para la primera fase de recolección de información, y el modelo iterativo SCRUM para el desarrollo del software, donde el proyecto será dividido en pequeñas iteraciones que se estarán registrando en el Backlog del proyecto, para luego realizar en Sprints semanales, cada uno desarrollando más y más el producto final.

Figura 1: Ejemplo de un proceso SCRUM¹



El progreso del proyecto se estimará a partir de la comparación del estado del Backlog con las fechas establecidas para los hitos en la tabla 2.

La fase inicial utilizará el modelo cascada ya que su desarrollo es acumulativo en lugar de iterativo, por lo que es eficiente o necesario tener Sprints para cada paso de la fase. En el proceso de desarrollo del software se utilizará SCRUM ya que, al dividir todo en sistema en pequeñas funcionalidades, el proceso de implementación de estas se vuelve más fácil, al mismo tiempo haciendo que la coordinación entre desarrolladores mejore y todos tengan claro que se debe realizar cada semana.

El desarrollo del software se realizará de forma colaborativa, cada desarrollador se enfocará en un aspecto específico de acuerdo a sus habilidades, pero de ser necesario recibirá la asistencia de uno o más desarrolladores dependiendo de la dificultad del componente actual. Para mantener un registro de las tareas realizadas y las que están en proceso, se tendrá un tablero colaborativo de Trello que cada desarrollador puede consultar en cualquier momento.

Como ya se explicó en la sección 6.5, estos son los hitos del proyecto, junto con su duración estimada:

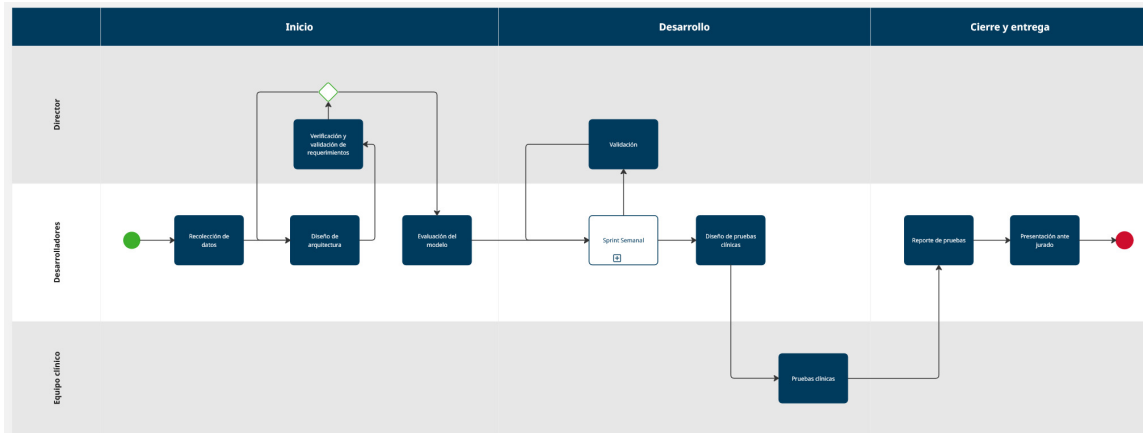
1. Modelo de clasificación de imágenes configurado y validado (6 semanas)
2. Prototipo funcional del sistema (5 semanas)
3. Documentación final y resultados de pruebas (2 semanas)

¹ Fuente: <https://ausum.cloud/scrum-metodologia-agil-mas-popular-en-empresas/>

Las pruebas que se diseñarán durante el desarrollo del software están orientadas para la evaluación de los siguientes aspectos:

1. Usabilidad de la página
2. Funcionalidad del modelo
3. Seguridad de la base de datos

Figura 2: Diagrama BPMN del proyecto - creación propia



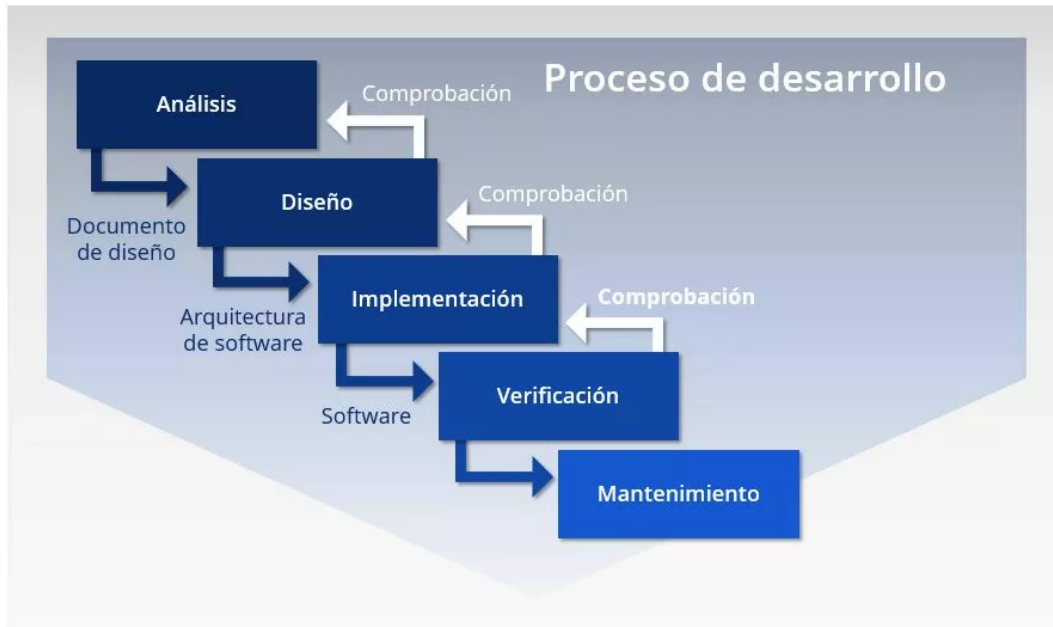
Cada componente de este diagrama está soportado por la tabla de hitos y fases previamente mencionada de la sección 6.5.

8.1.1 Análisis de Alternativas y Justificación

El mayor factor para la decisión del modelo SCRUM sobre otros para el desarrollo del software viene de la experiencia que todos los integrantes han tenido con proyectos que han utilizado este modelo, pero aparte de eso, hay otros criterios que se aplicaron a otros modelos de ciclos de vida que se tomaron en cuenta para descartarlos.

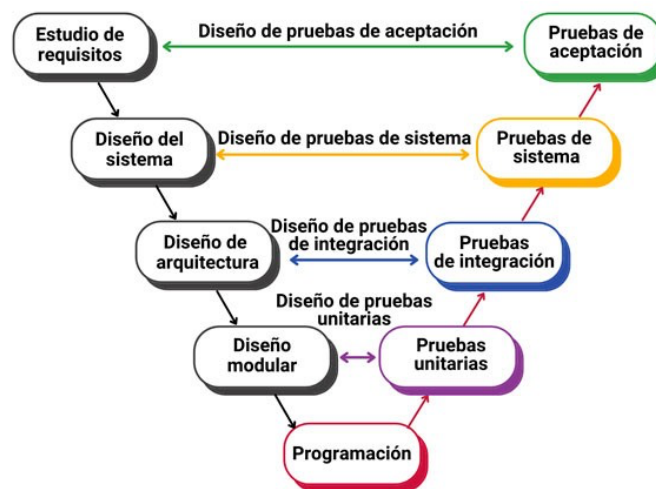
El modelo de cascada es de los más comunes, su principal característica es ser lineal, ya que cada componente tiene que ser completado en su totalidad antes de moverse al siguiente. Sus principales desventajas caen en ser orientado a proyectos pequeños y en su linealidad, ya que tiende a causar que errores no identificados dentro del programa se vayan acumulando y no sean resueltas hasta cerca del final por el hecho de priorizar un desarrollo rápido.

Figura 3: Modelo cascada²



Otro modelo similar al cascada es el modelo en V, el cual se puede ver como dos modelos cascada combinados, una rama se encarga del desarrollo y la otra de las pruebas de calidad. Este modelo trata la fase de pruebas como un componente directo del desarrollo, en lugar de una fase posterior. La mayor desventaja de este modelo es su rigidez, lo que dificulta el proceso de desarrollo en el caso de imprevistos³.

Figura 4: Modelo en V⁴



² Fuente: <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/el-modelo-en-cascada/>

³ Equipo editorial de IONOS

⁴ Fuente: <https://es.linkedin.com/pulse/qu%C3%A9-es-v-model-servicios-de-informatica-profesion-qotgf>

Un modelo usado comúnmente para proyectos iterativos de software es el de Espiral, donde el desarrollo se hace de forma cíclica siguiendo las fases de Análisis, Evaluación, Desarrollo y Planeamiento, y se asume que las tareas a realizar son iterativas en lugar de lineales. A pesar de ser una buena alternativa por ser flexible y ofrecer sistemas para gestión de riesgos, se ve impactado negativamente por requerir de una gestión constante y compleja, y por requerir de muchos pasos para el desarrollo, lo que puede llevar a un *bucle* de desarrollo que impacta el tiempo requerido para completar el producto final⁵.

Figura 5: Modelo en espiral⁶



8.2 Lenguajes y Herramientas

Desarrollo del Frontend

El desarrollo del Frontend del proyecto, correspondiente a la interfaz web utilizada por los profesionales clínicos, se realizará empleando Angular como biblioteca principal de construcción de interfaces. Se utilizarán además tecnologías base del desarrollo web moderno, tales como: JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3, Frameworks de diseño y componentes compatibles con Angular, siguiendo un enfoque visual claro y orientado a la usabilidad clínica.

Esta arquitectura permite una interfaz ágil, modular y fácil de mantener, acorde a los requerimientos del sistema.

Desarrollo del Backend

Para el desarrollo del Backend y la integración con el modelo de inteligencia artificial, se emplearán las siguientes herramientas y lenguajes:

Servidor Backend: Implementado en Python, utilizando el framework FastAPI, debido a su alto rendimiento, tipado eficiente y capacidad de manejar peticiones simultáneas de manera óptima dentro de un entorno local.

Modelo de IA: El modelo de clasificación BI-RADS se encuentra desarrollado en Python y se apoya en librerías como TensorFlow o PyTorch (según la versión final del modelo preentrenado). El backend expone un endpoint encargado de procesar la imagen y devolver las probabilidades asociadas a cada categoría BI-

⁵ Modelo espiral: historia, características, etapas, ejemplo

⁶ Fuente: Beao [Public domain] commons.wikimedia.org

RADS.

Base de Datos: Se utilizará un sistema de base de datos relacional como PostgreSQL, responsable del manejo de usuarios, historial básico de predicciones realizadas y trazabilidad interna del sistema.

No se emplean frameworks Java, Jakarta Persistence (JPA) ni tecnologías asociadas a Spring, dado que la arquitectura del proyecto se basa completamente en un stack Python para backend y un stack JavaScript/Angular para frontend.

Pruebas del Backend

El backend, desarrollado en FastAPI, se someterá a pruebas unitarias y de integración utilizando:

- FastAPI TestClient (Pytest) para validar los endpoints del API.
- Postman, para pruebas manuales y exploratorias de rutas críticas.
- Entornos aislados en PostgreSQL para validar operaciones de creación de usuarios, autenticación y consultas de historial.

Se evaluará, la integración entre el backend y el modelo CNN, verificando la comunicación, tiempos de respuesta y la estructura de las predicciones recibidas.

Otras herramientas

Versionamiento

Se utilizará la herramienta GitHub para todas las tareas relacionadas con control de versiones del proyecto

Diagramas

Se utilizará la plataforma Visual Paradigm⁷ para los diagramas relacionados con la estructura del proyecto. Se pueden utilizar otras herramientas tales como BizAgi⁸ para la creación de diagramas más orientados hacia aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto si es necesario

⁷ <https://www.visual-paradigm.com/>

⁸ <https://www.bizagi.com/es>

8.2.1 Análisis de Alternativas y Justificación

Alternativas para el Frontend

Existen múltiples Frameworks que se pueden utilizar para el desarrollo del frontend de una página web, unos ejemplos incluyen Angular, Svelt y Django. Angular fue elegido por su capacidad de crear páginas web **single-page**, lo que ayuda con los tiempos de carga, pero también por la experiencia que tienen los integrantes del equipo con este framework.

Alternativas para el Backend

JavaScript fue seleccionado como el lenguaje para los componentes del backend por encima de otras alternativas comunes como PHP, [NODE.js](https://nodejs.org/) o Spring principalmente por su estrecha relación con HTML y CSS y, similar al Frontend, la experiencia de los integrantes.

Alternativas para las pruebas de Backend

Debido a que el JPA ya incluye funcionalidades para realizar pruebas de una API RESTful, no es necesario implementar otra herramienta. La interfaz de usuario de Postman también facilita el testeado del API, ya que solo es necesario ingresar las peticiones, contrario a otras herramientas como JMeter⁹ que requieren especificar path y método de la petición.

8.3 Plan de Aceptación del Producto

Tabla 4: Aceptación del producto

Entregable	Actor objetivo	Criterios para aceptación	Medición de criterios
Prototipo funcional de interfaz web	Radiólogos / Entorno clínico	Las funcionalidades de manejo de cuentas, carga de imágenes y obtención de porcentajes de clasificación han sido implementadas y son funcionales.	Diagrama de casos de uso UML para confirmar la implementación. Pruebas clínicas y de software para medir la funcionalidad
Diagramas de diseño del sistema	Equipo técnico / Tutor	Todos los componentes del sistema a implementar se encuentran descritos	Evaluación según el criterio del director de proyecto
Manual de usuario y	Usuarios clínicos /	El documento describe el uso de la página web	Evaluación de los contenidos con los

⁹ <https://jmeter.apache.org/>

guía técnica	Desarrolladores	y sus funcionalidades	usuarios finales
Resultados de clasificación BI-RADS	Radiólogos / Validadores clínicos	Los resultados del modelo de clasificación concuerdan con exámenes de mamografías anteriores	Pruebas clínicas finales y pruebas iniciales de rendimiento del modelo, utilizando un dataset de prueba
Informe de validación clínica	Dirección de proyecto / Cliente	Los usuarios de prueba expresan conformidad con la herramienta y los resultados obtenidos	Formulario de evaluación realizado en las pruebas clínicas finales
Documento de análisis de privacidad y seguridad	Equipo de dirección / Institución	El sistema maneja la información según la ley Colombiana 1581 del 2012 y la norma ISO 27701 del 2019 para la protección de datos	Ley Colombiana 1581 del 2012 ¹⁰ , Norma ISO/IEC 27701:2019 ¹¹
Reporte de pruebas de la página web	Tutor / Desarrolladores	La página web pasa las pruebas diseñadas para evaluar su funcionalidad y operabilidad	Plan de pruebas diseñado para cubrir casos de uso comunes y posibles errores dentro de cada uno

8.4 Organización del Proyecto y Comunicación

A continuación se describen todas las entidades participantes del proyecto, tanto internas como externas.

8.4.1 Interfaces Externas

Tabla 5: Información de entidades externas al proyecto

Entidad	Descripción	Responsabilidades	Contacto
Personal clínico del Hospital San Ignacio	Radiólogos y otros expertos de la salud del hospital universitario San	Validación del sistema durante las pruebas clínicas finales	Correo: secretariaofcinv@husi.org.co

¹⁰Ley 1581 de 2012

¹¹ <https://www.nqa.com/es-mx/certification/standards/iso-27701>

	Ignacio		
--	---------	--	--

8.4.2 Organigrama y Descripción de Roles

Figura 6: Organigrama del proyecto - creación propia

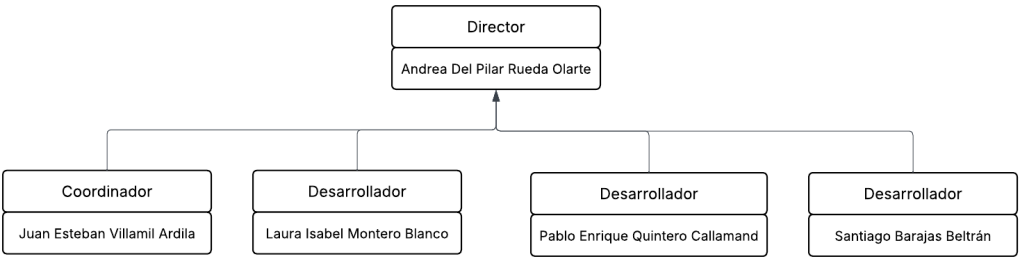


Tabla 6: Roles

Tabla 6.1: Andrea Olarte

Nombre	Andrea Del Pilar Rueda Olarte
Rol	Director de Proyecto
Responsabilidades	
- Validación del progreso y entregables dentro del proyecto - Orientación de los integrantes en aspectos técnicos relacionados con el modelo de clasificación de imágenes	
Habilidades	
- Experiencia con modelos de inteligencia artificial - Experiencia en proyectos de ingeniería de sistema	
Información de contacto	
Teléfono: 313 3223216 Correo: rueda-andrea@javeriana.edu.co	

Tabla 6.2: Juan Villamil

Nombre	Juan Esteban Villamil Ardila
Rol	Coordinador/Validación Clínica
Responsabilidades	
- Gestionar el cronograma y asegurar el cumplimiento de los entregables - Ayudar a resolver conflictos durante el desarrollo del proyecto - Coordinar la validación con especialistas médicos - Gestionar la retroalimentación clínica	
Habilidades	
- Liderazgo y comunicación - Gestión ágil - Resolución de conflictos - Organización documental	
Información de contacto	
Teléfono: 321 3873727 Correo: villamila_j@javeriana.edu.co	

Tabla 6.3: Laura Montero

Nombre	Laura Isabel Montero Blanco
Rol	Coordinadora/Desarrolladora Backend
Responsabilidades	
• Supervisa la comunicación con el tutor/director y stakeholders. • Integración de backend y frontend • Seguimiento y correcciones del modelo	
Habilidades	
• Investigación • Diseño y Planeación • Comunicación	
Información de contacto	
Teléfono: 301 5239799 Correo: Limontero@javeriana.edu.co	

Tabla 6.4: Pablo Quintero

Nombre	Pablo Enrique Quintero Callamand
Rol	Desarrollador/Ingeniero de requerimientos
Responsabilidades	
• Diseño visual de la página web • Desarrollo de la página web • Desarrollo del backend • Diseño de diagramas UML	
Habilidades	
• Lenguajes de programación: Java, TypeScript y Python • Desarrollo de páginas web con el Framework Angular • Desarrollo de backends en Java • Desarrollo de bases de datos relacionales	
Información de contacto	

Teléfono: 310 2859845
Correo: p_quintero@javeriana.edu.co

Tabla 6.5: Santiago Beltrán

Nombre	Santiago Barajas Beltrán
Rol	Desarrollador Frontend / Gestor Proyectos
Responsabilidades	
• Desarrollador de interfaz • Desarrollador de informes	
Habilidades	
• Trabajo en equipo en proyectos distribuidos • Analista de datos • Resolución de problemas	
Información de contacto	
Teléfono: 320 8637680 Correo: barajasb.santiago@javeriana.edu.co	

Administración del Proyecto

9.1 Métodos y Herramientas de Estimación

Estimación de tiempos y esfuerzo:

Para establecer la duración del proyecto y distribuir sus fases, se utilizó el método Delphi, basado en consenso entre expertos. Mediante sesiones grupales, cada integrante propuso estimaciones para las actividades clave del ciclo de vida del software, siguiendo un enfoque iterativo. Las diferencias fueron discutidas hasta alcanzar un acuerdo consensuado que minimiza el sesgo individual.

Se definieron bloques de tiempo por fases: preparación, desarrollo, pruebas y documentación. Estas fases fueron alineadas con la estructura de trabajo establecida en la sección 6.2.6 (WBS). Las estimaciones derivadas de este método fueron posteriormente validadas durante la elaboración de la carta Gantt (sección 6.2.7).

Estimación del tamaño y complejidad del software:

El tamaño funcional del sistema fue estimado usando la técnica de Puntos de Caso de Uso (UCP). Esta metodología considera tanto los elementos del modelo de casos de uso como los factores técnicos y ambientales. Se tuvieron en cuenta los siguientes elementos:

Actores involucrados: usuarios clínicos, desarrolladores, sistema BI-RADS, módulo de análisis con IA.

Casos de uso: autenticación, carga de imágenes, clasificación automatizada, visualización de resultados, generación de reportes, visualización del historial.

Factores técnicos: integración local del modelo de IA, manejo para archivos DICOM, seguridad en entorno hospitalario cerrado.

Factores ambientales: conocimiento del equipo, infraestructura, restricciones normativas, necesidad de validación clínica.

El sistema fue clasificado como de complejidad media, con una proyección de alrededor de 150 puntos de caso de uso, que permiten planificar recursos proporcionales a sus requerimientos.

Estimación de costos:

Este proyecto no implica gastos monetarios directos, ya que no se requiere adquisición de licencias ni contratación externa. Las herramientas utilizadas son de código abierto, y la infraestructura tecnológica es proporcionada por la universidad. Por tanto, no se incluyen costos por pruebas, ni por tiempo de trabajo del equipo.

Este análisis hipotético fue realizado únicamente para evaluar la eficiencia del plan de trabajo, y no representa ningún presupuesto real.

Herramientas utilizadas para la estimación y seguimiento

Las siguientes herramientas fueron utilizadas en el proceso de estimación y control:

Google Sheets: Para consolidar y organizar las actividades estimadas y dependencias.

Clickup: Gestión de tareas mediante tableros colaborativos estilo Scrum, seguimiento semanal.

Visual Paradigm / Lucidchart: Para modelar casos de uso, arquitectura del sistema y flujos del sistema.

GitHub Projects: Control de entregables, seguimiento de issues y gestión del repositorio.

Draw.io: Soporte gráfico para diagramas auxiliares.

Cada herramienta fue seleccionada por criterios de disponibilidad, facilidad de uso, compatibilidad colaborativa y alineación con buenas prácticas.

9.2 Inicio del proyecto

El inicio del proyecto se fundamenta en una fase de planificación conjunta entre los cuatro integrantes del equipo. Esta etapa servirá para alinear las expectativas, definir claramente los roles y responsabilidades, y establecer el conjunto de herramientas técnicas necesarias. Se realizará una reunión inicial en la que se revisará detalladamente el cronograma, los entregables, y la estructura general del proyecto. A partir de esa sesión, se asignan oficialmente los roles y tareas de cada integrante, siguiendo un enfoque colaborativo y ágil.

Para garantizar una base técnica sólida desde el inicio, el equipo comenzará verificando el funcionamiento del modelo de inteligencia artificial previamente entrenado, asegurándose de que puede ser adaptado e integrado en la arquitectura web propuesta. Esta validación inicial permitirá identificar posibles ajustes en el modelo o el entorno de ejecución antes de proceder con el diseño técnico.

Simultáneamente, se desarrollará la arquitectura general del sistema y los diagramas necesarios para su implementación. Estas actividades estarán a cargo del equipo técnico, liderado por los roles de backend y diseño arquitectónico, mientras que los responsables de coordinación estarán a cargo de asegurar el flujo de comunicación con la directora del proyecto y otros actores clave como los especialistas clínicos que participarán en la validación.

También se habilitarán desde el inicio los repositorios de control de versiones, las herramientas colaborativas (Trello, GitHub) y los entornos de desarrollo local. Estas tareas permitirán establecer un espacio de trabajo organizado y funcional para el desarrollo progresivo del prototipo, así como facilitar la revisión y la trazabilidad del avance del proyecto.

Este enfoque estratégico desde el comienzo asegura que el equipo esté técnica y organizativamente preparado para avanzar de manera eficiente, con una visión compartida sobre los objetivos y requerimientos del sistema, facilitando un desarrollo eficiente y alineado con las necesidades del proyecto.

9.2.1 Entrenamiento del Personal

Dado que el desarrollo del proyecto requiere conocimientos técnicos específicos en inteligencia artificial, desarrollo web, normativas de privacidad en salud y experiencia de usuario en contextos clínicos, se plantea un plan de entrenamiento enfocado en adquirir estas competencias por medio de fuentes externas confiables y de carácter académico. Los integrantes del equipo se formarán de manera paralela y progresiva según las necesidades de cada fase, utilizando cursos virtuales, documentación oficial, manuales técnicos y literatura académica. Este entrenamiento se realizará

de forma individual, pero se complementará con espacios grupales de discusión para garantizar una comprensión compartida de los hallazgos, unificar conceptos y asegurar una comprensión común de los aspectos técnicos y éticos fundamentales para la implementación del sistema. Esto permitió que todos los integrantes del equipo contaran con una base conceptual sólida y alineada con los objetivos del proyecto.

Tabla 7: Entrenamiento del personal

Conocimiento / Habilidad	Integrantes que se entrenan	Fuente de aprendizaje externa	Método de enseñanza
Uso y evaluación de modelos CNN aplicados a mamografías	Todos	Curso “Deep Learning for Medical Imaging” (Coursera).	Curso online + reuniones de discusión semanales
Diseño de arquitectura web y diagramas UML	Pablo Quintero, Santiago Barajas	Manual UML ISO/IEC 19505 + tutoriales Lucidchart/Visual Paradigm	Estudio autodirigido + desarrollo de diagramas en sesiones prácticas
Integración de IA en aplicaciones web	Santiago Barajas, Laura Montero	Documentación oficial de Flask y TensorFlow + YouTube (Tech with Tim)	Implementación práctica en etapas del proyecto
Backend y pruebas del modelo	Juan Villamil, Laura Montero	Documentación de Flask, Postman, pytest + tutoriales de integración	Pruebas manuales y automatizadas + validación funcional
Consultas y respuestas en backend (Query, JSON, Response)	Pablo Quintero	Documentación de FastAPI + ejemplos prácticos de consumo de API REST	Estudio dirigido + pruebas de endpoints con herramientas como Insomnia o Postman
Experiencia de usuario en sistemas clínicos	Juan Villamil, Laura Montero	Lectura de artículos académicos + entrevistas con médicos colaboradores	Estudio documental + recopilación de buenas prácticas
Normativa de privacidad y seguridad de datos	Todos	Ley 1581 de 2012 + Norma ISO/IEC 27001	Lectura guiada + discusión grupal con asesoramiento externo si es necesario

9.2.2 Infraestructura

El desarrollo del proyecto "Prototipo de interfaz web para la clasificación automatizada de mamografías según la escala BI-RADS" requiere una infraestructura tecnológica sólida, estable y bien definida. Esto incluye tanto herramientas de software como recursos de hardware que permitan desarrollar, implementar y mantener el sistema durante todas las fases del proyecto. A continuación, se describe detalladamente cómo se obtendrán, pondrán en marcha y mantendrán dichos recursos, así como los responsables de cada tarea y su frecuencia de ejecución.

Herramientas de Software

Tabla 8: Herramientas de software

Herramienta	Propósito	Responsable(s)	Frecuencia de uso
Visual Studio Code	Editor de código para desarrollo frontend/backend	Todos	Diario
GitHub	Control de versiones y trabajo colaborativo	Todos	Diario
Angular	Desarrollo frontend y componentes de la interfaz	Juan, Laura, Pablo	Diario durante el desarrollo frontend
FastAPI	Backend REST para gestión de consultas y conexión con el modelo IA	Pablo Quintero	Diario
TensorFlow/PyTorch	Ejecución, pruebas e inferencia del modelo CNN	Santiago, Laura	Durante integración y pruebas
PostgreSQL	Base de datos para usuarios, historial y reportes	Santiago, Pablo	Según avance del backend
Lucidchart / Visual Paradigm / Draw.io	Diagramas UML, arquitectura y flujos del sistema	Pablo, Santiago	Fase de diseño y actualizaciones técnicas
Postman / Pytest	Pruebas de backend, endpoints e integración	Juan, Laura, Pablo	Semanal durante pruebas

Tareas de Mantenimiento

- Actualización de dependencias del sistema: cada dos semanas (Santiago).
- Backup del repositorio y base de datos: semanal (Pablo).
- Verificación del entorno de pruebas clínicas: previo a cada iteración (Juan).
- Documentación del entorno y configuraciones: al finalizar cada fase técnica (Laura).

9.3 Planes de Trabajo del Proyecto

Para llevar a cabo el proyecto de manera organizada, se han definido roles, actividades, herramientas y un cronograma basado en la metodología Scrum. El trabajo se distribuye en iteraciones con entregables parciales, pruebas continuas y reuniones de retroalimentación.

Juan Esteban Villamil Ardila

Rol: Coordinador / Validación Clínica

Responsabilidades:

- Gestionar el cronograma y asegurar el cumplimiento de los entregables
- Ayudar a resolver conflictos durante el desarrollo del proyecto
- Coordinar la validación con especialistas médicos
- Gestionar la retroalimentación clínica

Habilidades:

- Liderazgo y comunicación
- Gestión ágil
- Resolución de conflictos
- Organización documental

Laura Isabel Montero Blanco

Rol: Coordinadora / Desarrolladora Backend

Responsabilidades:

- Supervisar la comunicación con el tutor/director y stakeholders
- Desarrollo y conexión del backend con el modelo IA
- Participación en pruebas de integración

Habilidades

- Desarrollo con Angular
- Pruebas con Pytest y Postman
- Coordinación técnica

Pablo Enrique Quintero Callamand

Rol: Desarrollador / Ingeniero de Requerimientos

Responsabilidades:

- Diseño visual de la página web
- Desarrollo de la página web
- Desarrollo del backend
- Diseño de diagramas UML

Habilidades:

- Lenguajes de programación: Java, TypeScript y Python
- Desarrollo de páginas web con Angular
- Desarrollo de backends en Java
- Diseño de bases de datos relacionales

Santiago Barajas Beltrán

Rol: Desarrollador Frontend

Responsabilidades:

- Desarrollo de la interfaz gráfica del sistema
- Integración del modelo de IA en la aplicación web
- Implementación de control de versiones y pruebas unitarias

Habilidades:

- Desarrollo frontend con Angular y Tailwind
- Manejo de control de versiones (GitHub)
- Integración de APIs con modelos de IA

9.3.1 Descomposición de Actividades

Recolección y análisis de datos

1.1 Estudio técnico de mamografías, 1.2 Preprocesamiento del dataset y 1.3 Verificación inicial del modelo

Diseño del sistema

2.1 Diagramas de arquitectura y base de datos y 2.2 Diseño de la interfaz web

Desarrollo frontend

3.1 Implementación de interfaz y navegación y 3.2 Pruebas iniciales de UI

Desarrollo backend

4.1 Implementación de API REST, 4.2 Integración con modelo de IA y 4.3 Gestión de usuarios y seguridad

Pruebas

5.1 Pruebas de carga y seguridad y 5.2 Pruebas clínicas

Documentación y entrega final

6.1 Manual de usuario y técnico y 6.2 Presentación final

9.3.2 Calendarización

Tabla 9: Calendarización del proyecto

Actividad	Inicio	Fin	Duración	Precedencia
Recolección y análisis de datos	03/06/2025	10/06/2025	1 semana	-
Diseño de arquitectura	10/06/2025	17/06/2025	1 semana	Recolección
Verificación del modelo y ajustes menores	17/06/2025	24/06/2025	1 semana	Arquitectura
Desarrollo de la interfaz web	24/06/2025	08/07/2025	2 semanas	Verificación modelo
Implementación de backend	24/06/2025	10/07/2025	2.5 semanas	Verificación modelo
Conexión del backend con el modelo IA	10/07/2025	17/07/2025	1 semana	Interfaz/backend
Desarrollo de funcionalidades de usuario	17/07/2025	24/07/2025	1 semana	Backend
Pruebas funcionales (carga, seguridad, flujo)	24/07/2025	31/07/2025	1 semana	Funcionalidades
Diseño de pruebas clínicas	01/08/2025	07/08/2025	1 semana	Pruebas funcionales
Ejecución de pruebas clínicas	08/08/2025	22/08/2025	2 semanas	Diseño pruebas
Recopilación de resultados y análisis	23/08/2025	30/08/2025	1 semana	Pruebas clínicas
Elaboración de documentación técnica y de usuario	01/09/2025	14/09/2025	2 semanas	Análisis resultados
Revisión general y mejoras finales	15/09/2025	30/09/2025	2 semanas	Documentación
Preparación y entrega final del prototipo	01/10/2025	15/10/2025	2 semanas	Revisión general
Sustentación y cierre del proyecto	16/10/2025	01/11/2025	2 semanas	Entrega final

9.3.3 Asignación de Recursos

Cada fase principal del proyecto identificada en el WBS requiere recursos específicos y roles definidos para su correcta ejecución. A continuación, se presenta una relación clara entre actividades, recursos y responsable

Tabla 10: Asignación de recursos

Actividad Principal	Recursos necesarios	Roles requeridos
Recolección y análisis de datos	Dataset de mamografías, herramientas de análisis	Todos
Diseño del sistema	Herramientas UML (Lucidchart), referencias técnicas, VS Code	Pablo, Santiago
Desarrollo frontend	React, Tailwind, VS Code, GitHub	Santiago
Desarrollo backend	Flask, FastAPI, PostgreSQL, GitHub	Pablo, Laura
Pruebas (funcionales y clínicas)	Postman, Pytest, formularios clínicos, especialistas médicos	Juan, Laura
Documentación y entrega final	Procesador de texto, manuales, herramientas de diagramación	Todos (liderado por Laura y Pablo)

Monitoreo y Control del Proyecto

El propósito de esta sección es establecer los mecanismos mediante los cuales se vigilará el avance, la calidad y los riesgos del proyecto, permitiendo a los administradores conocer en todo momento el “estado de salud” del mismo. Además, se definen las acciones de control que deben ejecutarse en caso de detectar desviaciones en los cronogramas, requerimientos, entregables o calidad del producto.

10.1 Administración de Requerimientos

- *Artefactos a generar*

Como resultado de la administración de requerimientos se generan y mantienen los siguientes artefactos:

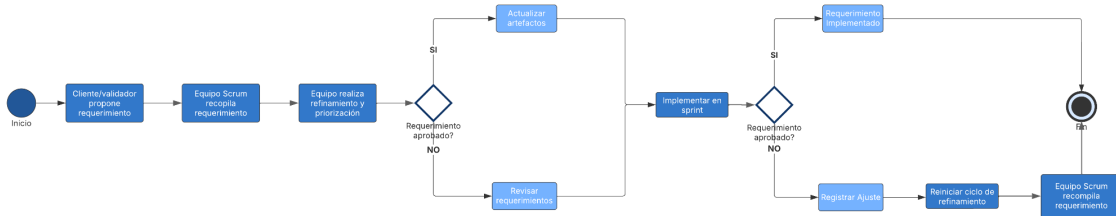
- **Historias de usuario:** Enunciados breves que capturan las necesidades funcionales desde la perspectiva del usuario clínico.
- **Casos de uso:** Diagramas UML y descripciones narrativas que detallan las interacciones del usuario con el sistema.
- **Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales:** Documento formal que describe lo que el sistema debe hacer y cómo debe comportarse (ej. usabilidad, rendimiento, seguridad).
- **Matriz de trazabilidad de requerimientos:** Herramienta que relaciona cada requerimiento con su implementación, pruebas y validación.
- **Backlog del producto:** Lista priorizada de funcionalidades, mantenida en herramientas como Trello o GitHub Projects.
- **Bitácora de cambios:** Registro de modificaciones aprobadas sobre los requerimientos.

El proceso de la administración de requerimientos se basa en un ciclo iterativo que va de la mano con la metodología Scrum donde los requerimientos se descubren y se corrigen en cada sprint, este proceso comienza cuando el cliente o el validador clínico plantea una necesidad o una mejora, esta solicitud se documenta por parte del equipo como una historia de usuario o caso de uso.

Luego de esto el equipo técnico refina el requerimiento asegurando su viabilidad y su relación con los objetivos del proyecto, estos cambios o nuevas funcionalidades se evalúan en las sesiones de revisión de sprint, si se aprueban, se actualizan todos los artefactos relacionados mencionados anteriormente.

La validación del requerimiento ocurre tras su implementación, donde se ejecutan pruebas funcionales y clínicas, y en caso de que no se cumplan los criterios definidos, el requerimiento vuelve al ciclo de refinamiento, todo este proceso queda registrado, permitiendo la trazabilidad y el control sobre la evolución del producto.

Figura 7: Diagrama BPMN para implementación de requerimientos - creación propia



10.2 Monitoreo y Control de Progreso

- Unidades y métricas utilizadas para medir el progreso

Las métricas se enfocan tanto en el progreso técnico como en el cumplimiento funcional y clínico, las unidades de medida utilizadas son las siguientes.

Tabla 11: Monitoreo de métricas

Métrica	Descripción	Fuente
% de tareas completadas	Porcentaje de tareas marcadas como finalizadas frente al total estimado en el sprint o fase	Trello / ClickUp
Requerimientos implementados	Número de historias de usuario/casos de uso implementados y validados frente al total planeado	Backlog y artefactos
Horas invertidas vs. estimadas	Comparación entre horas reales dedicadas y tiempo estimado por tarea	Control interno del equipo
Índice de cumplimiento de hitos	Porcentaje de entregables entregados a tiempo según cronograma (ver sección 6.5)	Plan de proyecto (PMP)
Defectos encontrados en validación	Número de errores detectados en pruebas clínicas o funcionales	Reporte de validación
Índice de retrabajo	Número de funcionalidades reabiertas o requerimientos modificados tras validación	Bitácora de cambios
Satisfacción del cliente/tutor	Retroalimentación cualitativa obtenida semanalmente en reuniones de revisión	Registro de reunión

Estas métricas están alineadas con las secciones 6.4 (Entregables) y 10.1 (Indicadores de monitoreo).

- Actividades de reporte de progreso

Tabla 12: Actividades para el reporte de progreso

Actividad	Responsables	Momento/Frecuencia	Descripción
Reuniones de seguimiento	Todo el equipo	Dos veces a la semana 10 min	Cada miembro indica qué hizo, qué va a hacer y si tiene bloqueos, el Scrum Master actualiza el tablero.
Actualización del backlog	Scrum Master, equipo	Continuo	A medida que se terminan tareas o se redefinen prioridades, se actualiza el estado en Trello o ClickUp.
Revisión de sprint	Equipo + Tutor	Semanal (viernes)	Se muestran avances funcionales, se valida el cumplimiento y se evalúan entregables parciales.
Retroalimentación del cliente/validador	Validador médico	Cada 2 semanas	Se revisa la usabilidad y precisión clínica de lo desarrollado.
Registro de avance técnico	Scrum Master	Semanal	Consolidación del porcentaje de avance por fase y métrica en documento de progreso.
Validación de requerimientos implementados	Equipo + Tutor + Radiólogo	Al finalizar cada módulo funcional	Se ejecutan pruebas clínicas, el requerimiento se marca como “implementado” solo si pasa validación médica.

- **Evaluación del cumplimiento de los requerimientos**

Un requerimiento se considera implementado de manera exitosa cuando cumple con los siguientes criterios:

1. **Funcionalidad disponible en el prototipo** (que sea visible y accesible desde la interfaz web)
2. **Pruebas técnicas superadas:** carga de imágenes, clasificación BI-RADS, visualización y generación de reportes (no incluye el valor agregado).
3. **Pruebas clínicas validadas:** concordancia con diagnósticos médicos reales según lo descrito en el informe de validación.
4. **Revisión del cliente/tutor:** aprobado en la revisión de sprint.
5. **Trazabilidad documentada:** aparece en la matriz de trazabilidad como cubierto y probado.

- **Acciones correctivas**

Cuando el monitoreo indica que el progreso no sigue el plan del proyecto establecido se deben aplicar las siguientes acciones correctivas dependiendo del tipo de desviación:

Tabla 13: Descripción de acciones correctivas

Desviación	Acción correctiva	Responsables	Momento de ejecución
Retraso en tareas clave	Redistribución de tareas, repriorización del backlog o posible extensión de sprint.	Scrum Master, equipo	Al detectar retraso en un sprint
Requerimiento fallido en validación	Reevaluar modelo, ajustar el flujo, modificar visualización o estructura de resultados.	Equipo de desarrollo + radiólogo	Inmediatamente tras la prueba
Incremento de retrabajo no planificado	Análisis de causa raíz, revisión de criterios de aceptación, mejora de comunicación cliente-equipo.	Scrum Master, tutor, cliente	Al tercer retrabajo consecutivo
Saturación del equipo o cuello de botella	Reasignación de tareas, revisión de estimaciones de tiempo e incorporación de buffers.	Scrum Master	Durante revisión semanal

Inconsistencias entre backlog y entregables	Reconciliación del backlog con la matriz de trazabilidad, actualización y auditoría de estado.	Ingeniero de requerimientos	Mensualmente
---	--	-----------------------------	--------------

- **Herramientas utilizadas para el monitoreo**
 - **Trello / ClickUp:** para la visualización del backlog, tareas y prioridades por sprint.
 - **Google Sheets / Excel:** para consolidación de métricas de avance, gráficas y bitácora de seguimiento.
 - **GitHub / Git:** para control de versiones, historial de cambios y trazabilidad técnica.
 - **Formato de matriz de trazabilidad:** para conectar requerimientos, pruebas y entregables.

10.3 Cierre del Proyecto

- **Acciones a realizar para el cierre del proyecto**

Al momento de finalizar el proyecto se realizarán las siguientes actividades:

Tabla 14: Actividades de cierre del proyecto

Actividad	Descripción	Responsables
Cierre del proyecto	Reunión de retrospectiva final donde se identifican aciertos, errores, aprendizajes y mejoras para futuros proyectos.	Todo el equipo + Tutor
Consolidación de entregables	Revisión, verificación y empaquetamiento de todos los entregables: prototipo, documentación, reportes.	Equipo de desarrollo
Elaboración de reporte gerencial	Documento resumen del proyecto: objetivos, logros, desviaciones, decisiones clave, resultados y lecciones aprendidas.	Scrum Master + Líder de documentación
Validación final del prototipo	Demostración del sistema al cliente/tutor con funcionalidades completas y revisión de resultados clínicos.	Equipo + Tutor + Cliente
Actualización de la matriz de	Confirmar que todos los requerimientos han sido abordados, validados o descartados con justificación.	Ingeniero de requerimientos

trazabilidad		
Revisión final con el director	Revisión del cumplimiento del alcance, documentación técnica y académica completa para su aprobación.	Director del proyecto

Estas acciones garantizan que el proyecto esté completamente documentado y también que el conocimiento adquirido sea útil para futuras iteraciones o iniciativas similares, el cierre del proyecto también se puede presentar de forma clara y coherente ante los evaluadores, clientes o jurados académicos.

Entrega del Producto

Gracias a que el producto de este proyecto es una página web, su implementación es mucho más sencilla comparada a un ejecutable local. el proceso de transición se puede dividir en 3 fases principales:

1. **Integración de la base de datos:** La base de datos debe ser instalada y configurada en los servidores del hospital antes de poder utilizar la página web, ya que es más seguro tener toda la información dentro de las instalaciones que instalada en una ubicación externa al hospital. Este proceso será llevado a cabo por el personal técnico del hospital
2. **Cuentas:** se debe crear una cuenta para cada radiólogo que va a utilizar la página. Esta tarea puede ser realizada tanto por el equipo técnico del hospital como por los propios radiólogos.
3. **Entrega de manuales y soporte:** A cada radiólogo se le entregará una copia del manual de usuario con instrucciones para la operación de la página y se les realizará una capacitación corta para que sepan cómo iniciar sesión y cargar imágenes. Esta capacitación puede ser realizada por los desarrolladores únicamente o en conjunto con el equipo técnico del hospital.

Existe una cuarta fase no relacionada con los clientes, donde los desarrolladores del proyecto le entregarán al director todos los documentos descritos en la tabla de aceptación del producto de la sección 8.3.

Procesos de Soporte

En esta sección se describen los procesos que se utilizarán para medir el desarrollo del proyecto y saber las responsabilidades de cada integrante del equipo.

12.1 Ambiente de Trabajo

- **Comunicación:** Los integrantes del equipo deberán mantener una comunicación constante por cualquiera de los canales disponibles, ya sea WhatsApp, Microsoft Teams, correo electrónico o encuentros presenciales. La comunicación con el director se realizará por medio de correo electrónico y encuentros presenciales. Adicionalmente, cada semana, se realizará un encuentro presencial o virtual con el director del proyecto para evaluar las tareas realizadas y medir el proceso general del proyecto. El no mantener una comunicación constante perjudicará el desarrollo del proyecto, cualquier eventualidad debe ser comunicada con todos los integrantes y el director de forma oportuna.
- **Planificación de actividades:** Todos los integrantes del equipo tendrán acceso a un tablero de Trello donde se mantendrá un registro de las actividades planeadas, en progreso y completadas para saber en que está trabajando cada integrante. Mantener un orden durante el desarrollo ayudará en el rendimiento general del proyecto y le permitirá a cada integrante y al director saber si hay alguna dificultad durante el desarrollo de algún elemento.
- **Resolución de conflictos:** Cada integrante se compromete a mantener una relación cordial y profesional con los otros para no perjudicar el proyecto. Si uno o más integrantes presentan alguna inconformidad con otro integrante o con el proceso de desarrollo por tiempo prolongado, se organizará una reunión con el director para llegar a una resolución lo más pronto posible, ya sea por medio de cambios en la estructura de desarrollo o en el rol de uno o más integrantes.

12.2 Análisis y Administración de Riesgos

Responsable del plan de riesgos

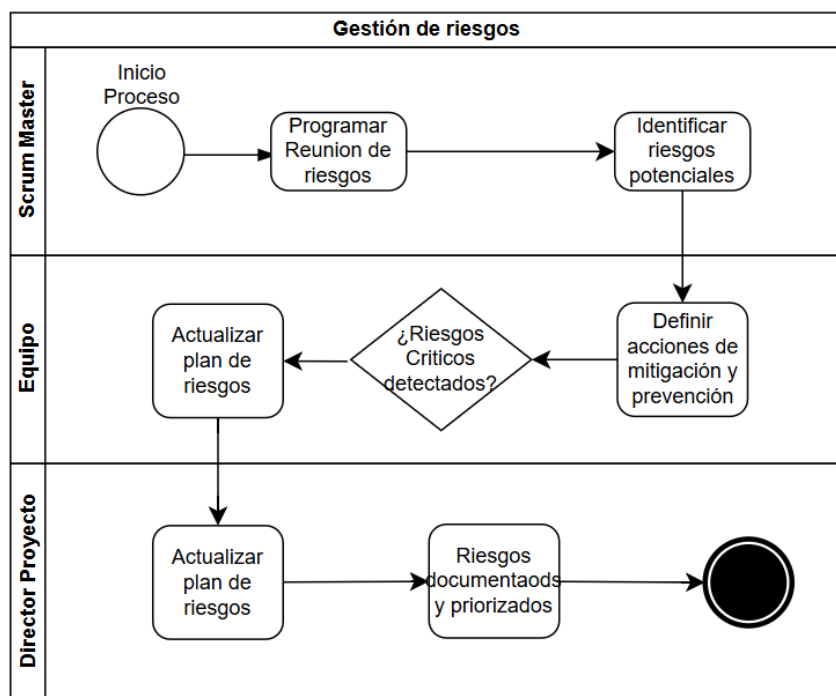
El análisis y gestión de riesgos será responsabilidad del Scrum Master en conjunto con el Ingeniero de Requerimientos, quienes se encargarán de liderar el proceso de identificación, monitoreo y mitigación de riesgos. Todo el equipo participará en la evaluación y actualización de riesgos de forma iterativa.

Actividades y herramientas utilizadas

- Identificación de riesgos al inicio de cada sprint.
- Evaluación de impacto y probabilidad mediante una escala cualitativa (Alta, Media, Baja).
- Priorización basada en el producto del impacto y la probabilidad.
- Registro de riesgos en una tabla central compartida en Google Sheets.
- Seguimiento en reuniones semanales y actualización de estado en Trello.

Proceso de identificación de riesgos

Figura 8: Proceso de identificación de riesgos



1. Inicio
2. Revisión de sprint anterior
3. Identificación de nuevos riesgos
4. Evaluación (probabilidad e impacto)
5. Priorización de riesgos
6. Definición de acciones de mitigación o contingencia
7. Asignación de responsables y recursos
8. Registro en plan de riesgos
9. Fin

Momentos del proyecto en los que se aplicará el proceso

- Inicio del proyecto: Identificación preliminar de riesgos estratégicos y técnicos.
- Inicio de cada sprint: Revisión de riesgos existentes y adición de nuevos.
- Fase de integración clínica: Énfasis en riesgos regulatorios, de privacidad y validación.
- Cierre del proyecto: Evaluación final de cómo se gestionan los riesgos y lecciones aprendidas.

Tabla 15: Riesgos identificados (ordenados por prioridad)

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Prioridad (Pxl)	Categoría
Fallo en la validación clínica del modelo	Media	Alta	Alta	Técnico

Incompatibilidad entre backend y modelo IA	Alta	Media	Alta	Técnico
Ausencia de radiólogos para pruebas	Alta	Alta	Muy Alta	Operativo
Brechas de seguridad en el manejo de datos	Baja	Alta	Media	Legal
Sobrecarga del equipo y burnout	Media	Media	Media	Humano
Problemas de integración en infraestructura local	Media	Alta	Alta	Técnico

Tabla 16: Acciones de prevención y mitigación

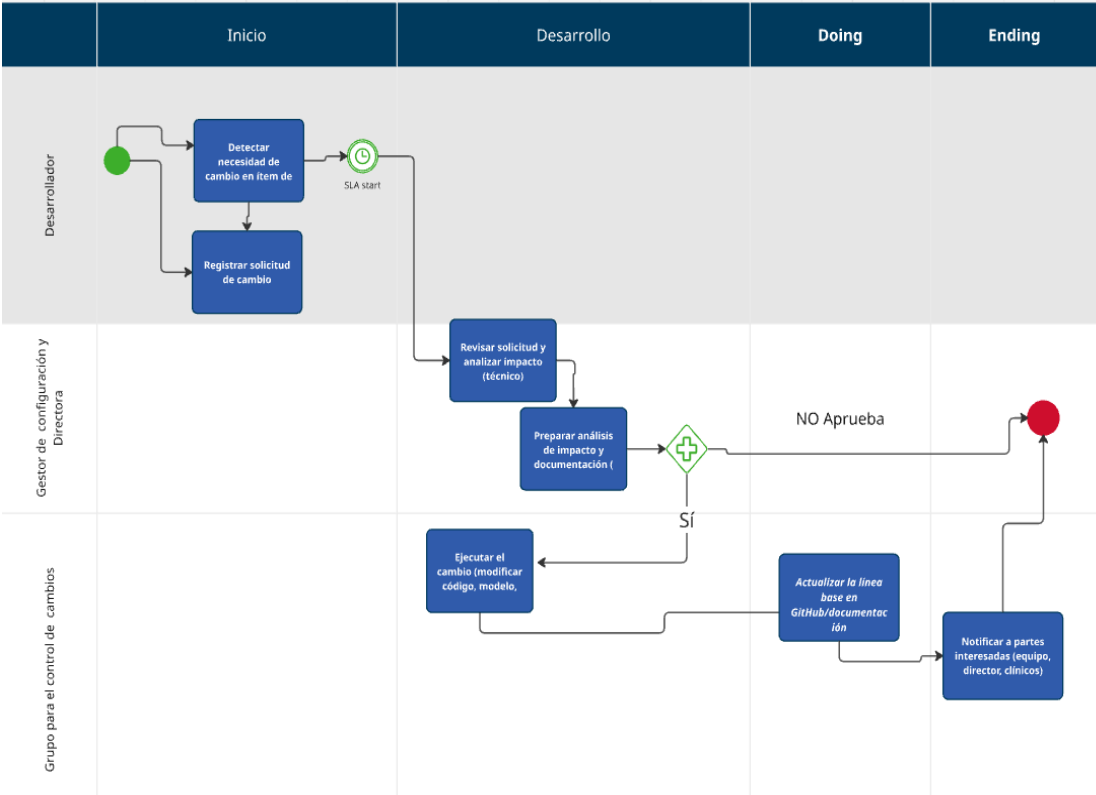
Riesgo prioritario	Acción de prevención	Acción de mitigación	Responsable	Recursos
Fallo en validación clínica	Validación temprana con muestras reducidas	Ajustes iterativos en interfaz y visualización	Coordinador clínico	Dataset etiquetado, tiempo del equipo
Ausencia de radiólogos	Asegurar compromisos con anticipación	Reprogramar pruebas con apoyo académico	Coordinador clínico	Carta de compromiso, agenda
Brechas de seguridad	Aplicar ISO 27001 desde el inicio	Asesoría externa en seguridad clínica	Desarrollador backend	Normativa vigente, tiempo
Incompatibilidad IA-backend	Pruebas de integración tempranas	Refactorización parcial del backend	Equipo técnico	Tiempo de desarrollo
Sobrecarga del equipo	Revisión de tareas y límites por sprint	Redistribución y ajuste de backlog	Scrum Master	Reuniones, Trello

12.3 Administración de Configuración y Documentación

Para este proyecto, se han identificado los siguientes ítems de configuración:

- Base de datos relacional donde se almacenará la información de los usuarios y las imágenes anonimizadas.
- Página web con el modelo.
- API del sistema responsable de la comunicación entre el modelo y la página.
- Modelo de clasificación de imágenes.
- Librerías y frameworks para el desarrollo del software.
- Máquinas de los usuarios finales donde se accederá a la página.
- Conexiones entre la página, el modelo y la base de datos por medio de direcciones IP

Figura 9: Diagrama BPMN del proceso de control de cambios a los ítems de configuración - creación propia



El flujo está dividido en tres roles principales: el desarrollador, el gestor de configuración (en conjunto con la dirección del proyecto) y el grupo de control de cambios . El proceso inicia cuando un desarrollador detecta la necesidad de un cambio en un ítem de configuración (como código, modelo IA, documentación o datos), y procede a registrar formalmente la solicitud de cambio. Luego, el gestor de configuración revisa la solicitud y analiza su impacto técnico, generando un informe con la documentación correspondiente. Esta información es evaluada por el comité de control de cambios, el cual toma la decisión de aprobar o rechazar la solicitud. Si el cambio no es aprobado, el proceso finaliza sin modificaciones. Si se aprueba, se procede a ejecutar el cambio, actualizar la línea base (por ejemplo, en GitHub y la documentación oficial del proyecto), y finalmente notificar a todas las partes interesadas, como el equipo de desarrollo, el director del proyecto y los asesores clínicos. El proceso garantiza una trazabilidad completa y controlada de todos los cambios que afectan elementos críticos del sistema, alineándose con las buenas prácticas en gestión de configuración y asegurando la calidad y estabilidad del producto final.

Tabla 17: Artefactos de documentación

Artefacto	Descripción	Creación	Refinación
Diagramas de diseño	Diagrama de casos de uso, flujo, despliegue,	Semana 1	Cada semana hasta la semana 11, revisión final en la

	comunicación. etc.		semana 12
Manual de usuario	Documento para el usuario final que describe las funcionalidades de la página y cómo utilizarlas	Semana 12	Cada semana hasta la entrega final
Repositorio	Repositorio del código en GitHub	Semana Semana 7	Cada semana hasta la entrega final

12.4 Métricas y Proceso de Medición

Para garantizar un seguimiento objetivo y útil del avance y calidad del proyecto, se han definido varias métricas que permitirán medir tanto el desempeño del equipo como el estado del desarrollo del prototipo. Estas métricas están orientadas a evaluar el cumplimiento del cronograma, la calidad del software desarrollado, la efectividad de la integración clínica y la satisfacción del usuario final. Las métricas a utilizar incluyen: cumplimiento de fechas según la calendarización, número de errores encontrados durante las pruebas funcionales, porcentaje de cobertura de pruebas unitarias, precisión del modelo en la clasificación BI-RADS, tiempos de respuesta del sistema, y resultados de encuestas de usabilidad. Estas métricas están relacionadas con los planes de calendarización, desarrollo técnico, pruebas clínicas y validación del producto.

La recolección de estas métricas se realizará al finalizar cada iteración o etapa clave del proyecto. Las herramientas utilizadas incluyen suites de pruebas automatizadas, registros del sistema, hojas de cálculo para consolidación de datos, formularios para encuestas de usuarios, y bitácoras de errores. Una vez recolectados, los datos serán organizados y analizados en función de los objetivos técnicos y funcionales del proyecto.

Los resultados obtenidos serán utilizados para tomar decisiones informadas durante el desarrollo. Por ejemplo, desviaciones en el cronograma podrán llevar a ajustes en la asignación de tareas; bajos niveles de precisión del modelo podrían requerir mejoras en el entrenamiento; y malas evaluaciones de usabilidad indicarían la necesidad de rediseñar aspectos de la interfaz. Así, el uso de métricas contribuye directamente a la mejora continua del proyecto y al cumplimiento de sus metas de calidad y funcionalidad.

12.5 Control de Calidad

El proyecto cuenta con una estrategia integral de control de calidad que abarca múltiples procesos orientados a verificar, validar y auditar el cumplimiento de los requisitos técnicos, funcionales y clínicos. Estas acciones están distribuidas a lo largo del ciclo de vida del proyecto y se aplican de forma continua o en momentos clave según la naturaleza de cada actividad.

Entre los procesos principales se encuentran:

Revisión de calidad de documentos: ocurre al finalizar cada fase técnica. Los documentos técnicos, manuales de usuario y reportes intermedios son revisados para asegurar que cumplen con los

lineamientos de claridad, integridad y pertinencia.

Pruebas unitarias: se ejecutan durante el desarrollo del backend y del frontend. Permiten verificar que cada componente individual del sistema funcione correctamente antes de su integración.

Pruebas de integración y sistema: ocurren al final de cada iteración de desarrollo. Evalúan la interacción entre módulos y la estabilidad general del sistema bajo diferentes escenarios.

Pruebas clínicas: se realizan con el apoyo de profesionales médicos una vez el prototipo está integrado. Evalúan la precisión de las clasificaciones según BI-RADS y la usabilidad desde el punto de vista clínico.

Auditorías internas: se aplican en puntos de control definidos (por ejemplo, cierre de fase de desarrollo, previo a entrega final). Evalúan el cumplimiento del cronograma, los entregables y la trazabilidad del trabajo en GitHub.

Revisiones externas: opcionalmente, se contempla que la directora del proyecto y otros docentes realicen evaluaciones independientes del sistema o sus entregables documentales.

Estos procesos permiten detectar errores a tiempo, garantizar que el producto cumpla con los estándares técnicos y proporcionar confianza tanto a los desarrolladores como a los futuros usuarios.

Referencias

1. Ausum Cloud: Servicios y Soluciones Cloud. (2024, May 9). *Scrum: qué es y por qué se ha convertido en una de las metodologías ágiles más populares*. Ausum Cloud: Servicios Y Soluciones Cloud. <https://ausum.cloud/scrum-metodologia-agil-mas-popular-en-empresas/>
2. Equipo editorial de IONOS. (2019, March 11). *El modelo en cascada: desarrollo secuencial de software*. IONOS Digital Guide.
3. <https://angular.dev/>
4. <https://www.mysql.com/>
5. Corvo, H. S. (2021, May 23). *Modelo espiral: historia, características, etapas, ejemplo*. Lifeder. <https://www.lifeder.com/modelo-espiral/>
6. <https://www.postgresql.org/>
7. <https://www.tensorflow.org/>
8. <https://spring.io/projects/spring-data-jpa>
9. <https://www.selenium.dev/>
10. <https://www.visual-paradigm.com/>
11. <https://www.bizagi.com/es>
12. <https://www.cypress.io/>
13. <https://jmeter.apache.org/>
14. *Ley 1581 de 2012 - Gestor Normativo*. (n.d.). Función Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>
15. *How to get certified to ISO 27701*. (n.d.). [Video]. NQA Certification Body. <https://www.nqa.com/es-mx/certification/standards/iso-27701>